



La secuenciación del exoma identifica variantes potenciales vinculadas a enfermedades cardiovasculares en Caldas, Colombia: hallazgos del proyecto genómico ORIGEN COLOMBIAN.

Olga A. Nieto Cárdenas ^{1,2*}, Mariana S. Candamil-Cortés ¹, Ana L. Uribe-Hurtado ^{1,3}, Edwin D. Morales-Álvarez ^{1,4},
Marcela Orjuela-Rodríguez ¹

¹Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS, Calle 61b # 15A-02, Ecoparque los Yarumos, Manizales, Caldas 170003, Colombia

²Programa de Medicina, Universidad del Quindío, Carrera 15, Calle 12 Norte, Armenia, Quindío 630004, Colombia

³Departamento de Informática y Computación, Universidad Nacional de Colombia, Campus La Nubia, km 7 vía al Magdalena, Manizales, Caldas 170006, Colombia

⁴Departamento de Química, Universidad de Caldas, Sede principal, Calle 65 # 26-10, Manizales, Caldas 170004, Colombia

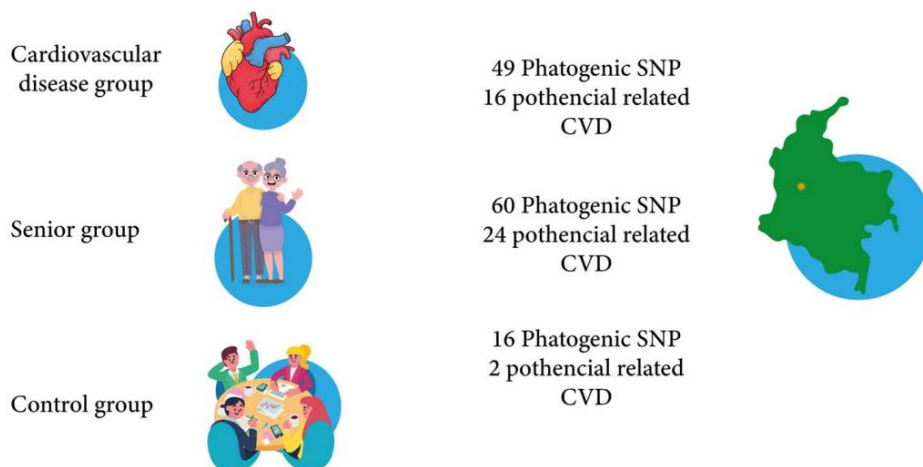
*Autor correspondiente. Universidad del Quindío. Carrera 15, Calle 12 Norte, 630004, Armenia, Quindío, Colombia. Correo electrónico: oanieto@uniquindio.edu.co

Abstracto

El Proyecto ORIGEN identificó, por primera vez, variantes potencialmente asociadas con la enfermedad cardiovascular (ECV) en individuos de la región de Caldas, Colombia. Estos hallazgos proporcionan información novedosa sobre la arquitectura genética de la ECV en una población subrepresentada y contribuyen a cerrar la brecha de conocimiento en la investigación genómica latinoamericana. Se recolectaron muestras de sangre periférica para la extracción de ADN y la secuenciación del exoma utilizando la plataforma Oxford Nanopore®. Se realizó un análisis bioinformático de las variables y se describieron sus relaciones. La significancia estadística se demostró con un valor p menor a 0,05. El estudio involucró a 250 individuos divididos en tres grupos: individuos diagnosticados con enfermedad cardiovascular (ECV), adultos mayores sin diagnóstico conocido de ECV y un grupo control sano. Los diagnósticos más comunes en el grupo de ECV fueron hipertensión (29%), infarto agudo de miocardio (27%) e insuficiencia cardíaca (5%). La secuenciación del exoma completo reveló seis polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) potencialmente asociados con la ECV en los genes HFE, PERM1 y FBN1. El número de variantes patogénicas fue significativamente mayor en el grupo de adultos mayores (60 variantes), el grupo con enfermedad cardiovascular (49 variantes) y el grupo de control (16 variantes). La identificación de variantes patogénicas potencialmente asociadas con la enfermedad cardiovascular y el envejecimiento en nuestra población abre nuevas vías para el avance de la medicina de precisión en la región y en el país.

Resumen gráfico

EXOME SEQUENCING IDENTIFIES POTENTIAL VARIANTS LINKED TO CARDIOVASCULAR DISEASE IN CALDAS, COLOMBIA: INSIGHTS FROM THE ORIGEN COLOMBIAN GENOME PROJECT.



Palabras clave: Riesgo cardiovascular; Genómica; Exoma; Polimorfismo de un solo nucleótido (SNP); Medicina de precisión

Recibido: 28 de agosto de 2025. Revisado: 23 de diciembre de 2025. Aceptado: 25 de diciembre de 2025.

© El/los autor/es 2026. Publicado por Oxford University Press. Todos los derechos reservados. Para reutilización comercial, póngase en contacto con reprints@oup.com para obtener reimpresiones y derechos de traducción. Para obtener otros permisos, póngase en contacto con nuestro servicio RightsLink a través del enlace «Permisos» en la página del artículo en nuestro sitio web. Para más información, póngase en contacto con journals.permissions@oup.com.

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y representan una carga significativa para las personas, las familias y los sistemas de salud. Según el Análisis de la Situación Sanitaria en Colombia [1], entre 2005 y 2021, las enfermedades del sistema circulatorio (ESC) fueron la principal causa de muerte en la población general. En 2021, la CSD provocó 151,94 muertes por cada 100 000 habitantes al año, lo que representa el 26,01 % (94 432) del total de fallecimientos y el 20,5 % (1 109 159) de los años potenciales de vida perdidos (APVP). Esta carga podría mitigarse mediante estrategias preventivas mejoradas y tratamientos personalizados adaptados a los perfiles genéticos y estilos de vida individuales. Este enfoque de la atención sanitaria constituye la base de lo que hoy se conoce como medicina de precisión [2].

El riesgo de cardiopatía isquémica está influenciado no solo por factores ambientales y de estilo de vida, sino también por las características genéticas de cada individuo. Esto subraya la importancia de comprender la base genética de las cardiopatías [3]. En este sentido, caracterizar el riesgo de una persona de desarrollar una enfermedad puede orientar el tratamiento y, de ser posible, prevenir su aparición, retrasar su progresión o reducir su gravedad. La información genómica puede respaldar los esfuerzos de prevención en las distintas etapas de la vida [4].

En Colombia, los esfuerzos en esta área han sido fragmentados y limitados en términos de alcance genómico y representatividad poblacional [5–8]. Además, el sistema de salud del país enfrenta limitaciones para abordar estos nuevos desafíos en prevención y atención médica [9]. En cuanto al proceso de envejecimiento, se observa un cambio en la pirámide poblacional, con proyecciones que estiman que la población mundial de 60 años o más aumentará de 900 millones en 2015 a más de 1400 millones para 2030 [10]. En Colombia, se estima que la población está envejeciendo más rápidamente: el número de personas mayores de 65 años supera al de niños menores de 5 años [11].

El concepto de medicina de precisión se refiere a tratamientos médicos o estrategias preventivas, basadas en una comprensión integral del fenotipo, el genoma y el estilo de vida del paciente [12]. Este avance no sería posible sin los avances tecnológicos derivados del Proyecto Genoma Humano. El desarrollo continuo de este proyecto ha permitido la adopción generalizada de tecnologías de secuenciación y ha reducido significativamente su costo [4]. En Colombia, se han dado algunos pasos hacia la medicina de precisión en otros departamentos y regiones con antecedentes genéticos ancestrales distintos, como los de Antioquia y Chocó [5–8]. El conocimiento insuficiente de nuestra propia variabilidad genética puede obstaculizar la participación en la próxima revolución en la atención médica: la implementación de la medicina de precisión [13].

Este artículo describe los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) y variantes patogénicas identificadas asociadas con enfermedades cardiovasculares en la población de Caldas, Colombia. El artículo se elaboró en el marco del proyecto titulado "Construcción de un modelo de medicina de precisión basado en el uso y la explotación de información ómica y datos clínicos", conocido como el Capítulo Caldas del Proyecto Genoma Colombiano ORIGEN. El proyecto es liderado por el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia (BIOS) y se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Quindío.

Resultados

Población y muestra

La población del proyecto incluye personas del departamento de Caldas, Colombia. La muestra consta de 250 participantes divididos

en tres grupos: individuos diagnosticados con enfermedad cardiovascular (ECV), un grupo de control y un grupo de adultos mayores. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($P < 0,05$) en la edad entre los grupos: en el grupo de ECV ($n = 100$), las edades oscilaron entre 22 y 73 años, con una media de 52,7 años; en el grupo de control ($n = 50$), las edades oscilaron entre 22 y 58 años, con una media de 43,8 años; y en el grupo de adultos mayores ($n = 100$), las edades oscilaron entre 65 y 89 años, con una media de 79,4 años. No se observaron diferencias significativas en la distribución por sexo ($P > 0,05$).

Características clínicas del grupo de ECV El análisis se basó en los registros clínicos de pacientes diagnosticados con enfermedad cardiovascular, en los que los diagnósticos más frecuentes fueron hipertensión (29%), infarto agudo de miocardio (27%), insuficiencia cardíaca (5%), arritmia cardíaca (4%), cardiopatía isquémica y enfermedad de las arterias coronarias (3%).

Variantes patogénicas identificadas por grupos. El número de variantes patogénicas identificadas fue significativamente mayor en el grupo de ancianos (60 variantes), el grupo con enfermedad cardiovascular (49 variantes) y el grupo control (16 variantes). Las variantes patogénicas identificadas para cada grupo se presentan en [las Tablas 1 a 3](#).

[La Tabla 1](#) muestra el grupo con enfermedad cardiovascular. [La Tabla 2](#) muestra el grupo de ancianos. [La Tabla 3](#) muestra el grupo de control. De acuerdo con las directrices de la ACMG/AMP, las variantes se clasificaron como patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas o benignas, según la información proporcionada por el NCBI. Solo se incluyen las variantes identificadas como patogénicas o probablemente patogénicas.

Polimorfismos de nucleótido único (SNP) patogénicos relacionados con enfermedades cardiovasculares. El Proyecto ORIGEN identificó, por primera vez, tres variantes patogénicas potencialmente asociadas con enfermedades cardiovasculares (ECV) en individuos de la región de Caldas, Colombia. Las variantes identificadas en la población estudiada fueron anotadas y cotejadas con el Atlas de Enfermedades Cardiovasculares. Dos variantes patogénicas fueron confirmadas en esta base de datos, ubicadas en los genes HFE y PERM1. La anotación adicional mediante ClinVar reveló variantes de relevancia clínica en el gen FBN1. La información detallada sobre cada variante, incluyendo la ubicación cromosómica y el cambio de alelo, se presenta en [la Tabla 4](#).

Prevalencia de portadores de variantes patogénicas La prevalencia de portadores de variantes patogénicas potencialmente asociadas con ECV fue del 13,6%, lo que significa que 34 de los 250 participantes portaban estas variantes. Algunos participantes portaban dos o tres variantes. Presentaron las siguientes frecuencias alélicas: PERM1 (0,096), HFE (0,064) y FBN1 (0,008). (Véase [la Tabla 5](#)).

Análisis de redes y predicción funcional con análisis bioinformático Para reforzar la interpretación de las

variantes, se realizaron otros análisis bioinformáticos, como el análisis de redes, utilizando la plataforma String (<https://string-db.org/>). Se descubrió que PERM1 regula la expresión de los genes diana selectivos PPARGC1A/B y ESRRA/B/G, con funciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, la transferencia de energía, la función contráctil, la biogénesis mitocondrial muscular y la capacidad oxidativa. HFE se une al receptor de transferrina (TFR) y reduce su afinidad por la transferrina cargada de hierro (véanse [las figuras suplementarias 1 y 2](#)). Se realizó una predicción funcional utilizando PolyPhen-2, que mostró que la variante HFE (rs1799945) tiene una puntuación de 0,755 con una sensibilidad de 0,85 y una especificidad de 0,92. Esto indica una predicción de proteína con una alta

Tabla 1. Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) patogénicos identificados en el grupo de enfermedades cardiovasculares.

Gene	dbSNP	Identificación del cromosoma ClinVar		Árbitro	Alt	Relacionado con
ABCA4	rs756840095	1	236 100	—	A	Distrofia retiniana
AGXT	rs34116584	2	204 069	do	—	Hiperoxaluria primaria, tipo I
ALPL	rs1057517173	1	1 347 313	—	do	Hipofosfatasia
APC	rs901983934	5	1 355 519	do	A	Poliposis adenomatosa familiar tipo 1
ASPM	rs769364943	1	585 449	—	A	Microcefalia tipo 5, primaria, autosómica recesiva
CAPG	rs587779815	11	2 840 869	—	T	Síndrome hereditario predisponente al cáncer
	rs535206047	11	577 885	—	A	condrodisplasia articular
B4GALNT1	rs398122382	12	60 524	—	A	Paraplejía espástica hereditaria
BTD	rs13078881	3	1900	—	do	Deficiencia de biotinidasa
CASR	rs1057520583	3	379 352	T	—	Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
CHD3	rs2545128121	17	1 708 782	—	A	Polimorfismo reclasificado: polimorfismo ADRB1 Puntuación de Revel: 0,817
COL4A3	rs2106267339	2	2 753 752	—	A	Polimorfismo reclasificado: polimorfismo ADRB1
CR2	rs1161576814	1	2 917 279	do	T	Inmunodeficiencia, variable común
CREBBP	rs1596852578	16	694 814	—	A	Síndrome de Rubinstein-Taybi
ADNH1	rs1268065530	3	2 146 566	do	T	discinesia ciliar primaria
FBN1	rs113871094	15	36 082	—	A	Síndrome de Marfan y sistema cardiovascular
G6PD	rs1050828	—	10 372	do	—	deficiencia de G6PD
GATA1	rs104894809	—	10 428	—	A	Trombocitopenia ligada al cromosoma X
GJB2	rs771748289	13	17 000	A	—	Hipoacusia autosómica recesiva no sindrómica 1A
GP1BA	rs781541857	17	1 677 212	T	do	Síndrome de Bernard-Soulier
GP9	rs121918036	3	13 530	A	—	Síndrome de Bernard-Soulier tipo C
GRM7	rs1390058794	3	972 739	do	T	Trastorno del neurodesarrollo
HFE	rs1799945	6	10	do	—	Niveles de colesterol - Hipertensión arterial - Niveles de LDL
KCNMA1	rs150678882	10	975 413	—	A	Síndrome de Liang-Wang
MÁSTIL1	rs1969917438	19	1 685 938	T	do	Síndrome del megacuerpo calloso
MMACHC	rs121909209	1	1424	do	T	Distrofia corneal de Thiel-Behnke
MSH2	rs1060501993	2	408 465	T	do	Neoplasias colorrectales hereditarias no polipósicas
NCOA3	rs142951578	20	1 185 585	do	—	Hipoacusia neurosensorial bilateral
NEBRASKA	rs2552227856	2	3 239 913	—	T	Artrogriposis múltiple congénita-6
	rs267606914	8	791	A	—	Tronco arterioso persistente
PDYN	rs267606939	20	18 459	—	A	Ataxia espinocerebelosa tipo 23
PERM1	rs7417106	1	1 320 032	A	—	Fibrilación auricular - HDL
CERDO	rs200661329	16	453 003	—	A	Epilepsia
PLA2G6	rs1060499764	22	402 192	T	do	Morfología cerebral anormal
RAG1	rs104894291	11	13 146	—	A	reticulosis medular histiocítica
RASA1	rs1554048066	5	440 233	do	T	síndrome de malformación capilar-arteriovenosa
RECQL4	rs772896860	8	952 231	A	—	Síndrome de Baller-Gerold
SCN1A	rs2105862310	2	1 999 484	—	A	Encefalopatía del desarrollo y epiléptica
SCN8A	rs1476532344	12	995 416	—	A	Deterioro cognitivo con o sin ataxia cerebelosa
SCUBO3	rs751478115	6	981 660	T	do	Forma anormal del rostro
SERPINC1	rs121909563	1	18 030	do	T	Deficiencia hereditaria de antitrombina
SETD5	rs864321657	3	219 198	do	T	Síndrome de discapacidad intelectual y dismorfia facial
SLC17A5	rs201284672	6	440 272	A	do	trastorno de almacenamiento de ácido siálico libre
SMC1A	rs1569358774 X		562 395	T	do	Evidencia suficiente de patogenicidad de la dosis
TBCK	rs62321379	4	225 239	T	do	Hipotonía y retraso mental infantil
TREM2	rs1765488318	6	1 178 350	do	T	Demencia frontotemporal
TRIOBP	rs375857763	22	1 325 235	do	T	Hipoacusia autosómica recesiva no sindrómica 28
VHL	rs786202787	3	186 220	A	—	El síndrome de von Hippel-Lindau
VPS33B	rs11542638	15	587 506	—	A	Artrogriposis, disfunción renal y colestasis 1

probabilidad de daño funcional. Asimismo, la predicción fue Se buscó la variante PERM1 —rs7417106 utilizando gnomAD y Se encontró que tiene una puntuación máxima de 0,175 (PolyPhen). Esto indica que la probabilidad de deterioro funcional es mucho menor (Ver [Figura suplementaria 3](#) para más detalles).

Discusión

Este estudio identificó tres variantes patogénicas potencialmente asociadas con ECV en la población de Caldas. Estas variantes se encontraron en Los siguientes genes: HFE, PERM1 y FBN1.

La variante patogénica más frecuente en todos los grupos de estudio, ubicado en el cromosoma 1 (1p36.33), está presente en todos los grupos y es relacionado con el receptor gamma activado por proliferadores de peroxisomas coactivador 1 (PGC-1) y receptor relacionado con estrógenos (ERR) inducido Gen regulador del músculo 1 (PERM1) . El gen PERM1 desempeña un papel en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, Transferencia de energía y contracción muscular. Estudios de silenciamiento reveló que Perm1 también es necesario para la inducción de Pgc1-alfa. Biogénesis mitocondrial y capacidad oxidativa máxima. PERM1 La expresión de ARNm fue inducida por el ejercicio en humanos y ratones. y se redujo en el músculo humano atrofiado con amiotrofia

Descargado de <https://academic.oup.com/hmg/advance-article/doi/10.1093/hmg/ddz1201/8415973> por un invitado el 7 de enero de 2026.

Tabla 2. Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) patogénicos identificados en el grupo de adultos mayores.

Gene	dbSNP	Identificación del cromosoma	ClinVar	Árbitro	Alt	Relacionado con
ABCC2	rs756825916	10	3 013 955	do	T	Síndrome de Dubin-Johnson
ACADEMIA	rs1570861829	1	643 196	----	A	deshidrogenasa de acil-coenzima A de cadena media deficiencia
ACADEMICOS	rs121908003	12	3825	do	T	Deficiencia de butiril-CoA deshidrogenasa
AIPL1	rs201883601	17	2 152 271	do	T	Amaurosis congénita de Leber 4
AVPR2	rs782806507	---	1 203 715	do	T	Diabetes insípida, nefrogénica, ligada al cromosoma X
BRCA1	rs1555590987	17	548 273	T	A	Cáncer de mama y ovario, familiar, susceptibilidad a
BTD	rs13078881	3	1900	----	do	Deficiencia de biotinidasa
BUB1B	rs200884355	15	1 450 254	do	T	Síndrome de aneuploidía
CDC45	rs751663397	22	617 938	do	T	Síndrome de Meier-Gorlin 7
CFTR	rs201124247	7	53 403	A	----	Fibrosis quística
CHD5	rs760743983	1	995 781	do	T	Convulsión
CHEK2	rs1060502710	22	2 584 292	----	do	cáncer de mama familiar
CIITA	rs567218474	16	664 532	do	T	deficiencia de MHC de clase II
CLPB	.	11	1 676 588	do	T	aciduria metilglucacónica
CRYAB	rs104894201	11	16 953	T	do	miopatía miofibrilar
CTC1	rs200609323	17	529 185	do	A	Disqueratosis congénita
DDX23	rs2498746301	12	2 664 152	----	A	Síndrome perisilviano bilateral congénito
DICER1	rs775912475	14	933 082	do	T	predisposición tumoral relacionada con DICER1
ADNH1	rs1268065530	3	2 146 566	do	T	Discinesia ciliar primaria, insuficiencia espermatogénica
ERCC6L2	rs1226402321	9	1 390 409	do	T	Síndrome de pancitopenia
EXTL3	rs554294508		417 794	do	T	Displasia musculosquelética
FANCA	8 rs199599393 16		974 169	----	do	Anemia de Fanconi
FRMD7	rs2520731322 X		1 710 201	A	----	Nistagmo 1, congénito, ligado al cromosoma X
GFPT1	rs2104635880	2	1 070 025	----	A	Síndrome de miastenia congénita
GJB2	rs771748289	13	1 458 348	----	A	Hipoacusia autosómica recesiva no sindrómica 1A
GLDC	rs188269735	9	639 955	A	do	Encefalopatía por glicina
HADHA	rs147103714	2	92 594	----	A	Deficiencia de proteína trifuncional mitocondrial
HFE	rs1799945	6	10	do	----	Niveles de colesterol - Hipertensión arterial - Niveles de LDL
IBA57	rs1261081427	1	545 651	do	T	Disfunción mitocondrial
IFT27	rs145338298	22	1 069 785	----	do	Distrofia torácica de Jeune
IKZF1	rs1131690788	7	428 611	A	----	Pancitopenia
ITGB4	rs121912467	17	14 742	do	T	Epidermólisis ampollosa de unión
-----	rs747273828	15	1 321 422	----	A	deficiencia de isovaleril-CoA deshidrogenasa
JAK3	rs2514579231	19	2 719 869	A	----	Tuberculosis + inmunodeficiencia combinada grave debido a JAK3 deficiencia
KCNJ1	rs104894246	11	9157	----	A	Enfermedad de Bartter tipo 2
KCNMA1	rs150678882	10	975 413	----	A	Síndrome de Liang-Wang
KRAS	rs104894366	12	12 590	----	do	Síndrome cardiofaciocutáneo 2
LEPR	rs144159890	1	631 614	----	A	Obesidad debida a deficiencia de leptina
LGR4	rs34804482	11	1 321 211	T	do	Pubertad tardía autolimitada
MAPKAPK5	rs751979756	12	2 502 375	do	T	síndrome neurocardiofaciodigital
MITF	rs149617956	3	29 792	----	A	Melanoma, maligno cutáneo, susceptibilidad a, 8
MTR	rs2528074679	1	2 093 880	A	T	Deficiencia de metilcobalamina tipo cblG
MYBPC3	rs397515907	11	42 541	do	T	miocardiopatía hipertrófica
NR3C1	rs104893914	5	16 157	do	T	Resistencia a los glucocorticoides
OTOF	rs2465595172	2	2 993 116	A	----	Polimorfismo reclasificado: polimorfismo Adrb1
-----	rs62516151	12	583	----	T	Fenilcetonuria
PERM1	rs7417106	1	1 320 032	A	----	Fibrilación auricular—HDL
PHEX	rs138773278	---	1 521 884	----	do	Evidencia suficiente de patogenicidad de la dosis
PKD1	.	16	3 338 785	----	do	Enfermedad renal poliquística, tipo adulto
PNLDC1	rs141903829	6	1 184 273	T	do	Insuficiencia espermatogénica
POLR1C	rs191582628	6	30 811	----	A	Síndrome de Treacher Collins
PURA	.	5	3 255 587	----	do	Trastornos del neurodesarrollo relacionados con PURA
RDH5	rs62638191	12	8003	----	T	Distrofia pigmentaria de la retina
RYR1	rs193922868	19	133 061	----	A	Hipertermia maligna, susceptibilidad a, 1
SELENBP1	rs1357490520	1	585 260	do	T	Halitosis extraoral debida a la metanotiol oxidasa. deficiencia
SETX	rs29001665	9	2288	----	A	Ataxia espinocerebelosa
SOX10	rs1555939415	22	692 195	T	do	Síndrome de Waardenburg tipo 2A
TSC2	rs397514919	16	64 897	T	do	Síndrome hereditario predisponente al cáncer
VDR	rs121909796	12	915 348	do	T	Raquitismo dependiente de vitamina D
WFS1	rs71532862	4	1 373 337	----	A	atrofia óptica

Tabla 3. Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) patogénicos identificados en el grupo de control.

Gene	dbSNP	Identificación del cromosoma	ClinVar	Árbitro	Alt	Relacionado con
ACKR1	rs34599082	1	18 396	do	T	Sistema de grupos sanguíneos Duffy, fenotipo FY (bwk)
ATP1A2	rs2524903070	1	3 234 579	T	do	No se proporciona
BTB	rs13078881	3	1900	---	do	Deficiencia de biotinidasa
CHD4	rs2540395943	12	975 671	do	T	Síndrome de Sifrim-Hitz-Weiss
GJB2	rs771748289	13	189 183	---	A	Hipoacusia autosómica recesiva no síndrómica 1A
HFE	rs1799945	6	10	do	---	Niveles de colesterol - Hipertensión arterial - Niveles de LDL
LAMC2	rs210222351	1	1 374 561	do	---	Gen asociado con fenotipo autosómico recesivo
LEPR	rs144159890	1	631 614	---	A	Obesidad debida a deficiencia del gen del receptor de leptina
MÁSTIL1	rs1969917438	19	1 685 938	T	do	Síndrome del megacuerpo calloso
OCA2	rs142988897	15	803 060	do	T	albinismo oculocutáneo tirosinasa positivo
-----	rs62516151	12	583	---	T	Fenilcetonuria
PKD2	rs1324209174	4	562 248	do	T	Enfermedad renal poliquística 2
RAB3GAP1	rs2468283673	2	3 242 259	---	T	Síndrome de Martsof
CONJUNTO 1A	rs2056360507	16	981 933	T	---	Trastorno del neurodesarrollo
SOX9	rs2143247529	17	2 106 821	T	do	displasia camptomélica
VIAJE11	rs1314677608	14	2 056 373	do	T	Acondrogénesis, tipo 1A

Tabla 4. Polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) patogénicos potencialmente relacionados con enfermedades cardiovasculares.

Número	Gene	Cromosoma	Posición	SNP	Árbitro	Alt	Tipo de variante
1	PERM1	1	976 215	rs7417106	A	---	Error
2	HFE	6	26 090 951	rs1799945	do	---	Error
3	FBN1	15	48 465 820	rs113871094	---	A	Error

Tabla 5. Portadores de variantes patogénicas potencialmente asociadas con enfermedades cardiovasculares.

Número	Genes y SNP	Control	Enfermedad	Sénior	Total	Frecuencia alélica SNP/n
1	FBN1 - rs113871094	1	1	0	2	0,008
2	HFE - rs1799945	2	5	9	16	0,064
3	PERM1 - rs7417106 1		8	15	24	0,096
Total	3 SNP	4	14	24		0,168

esclerosis lateral [14]. En relación con la enfermedad cardiovascular, la El SNP rs7417106 en el gen PERM1 se ha asociado con la aurícula fibrilación y niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), según a datos del Atlas de ECV [15].

La variante patogénica que aparece en segundo lugar es homeostática Gen regulador del hierro (HFE). Este gen codifica una proteína que se expresa principalmente en la superficie de las células del hígado y los intestinos. La proteína HFE también se encuentra en algunas células del sistema inmunitario [16]. y se ha asociado con la hemocromatosis [17]. Sin embargo, La variante identificada con el SNP rs1799945, ubicado en el cromosoma 6 (6p22.2), en la posición 26 090 951, cambia una citosina (C). a guanina (G). Esta variante se encuentra en el Atlas de ECV y en el GWAS relacionado con ECV, específicamente con aumento de la presión sistólica presión arterial, colesterol total, triglicéridos e hipertensión [18, 19].

Con respecto a los dos SNP más frecuentes identificados en esta población, las frecuencias alélicas se identificaron en dbSNP de NCBI o gnomAD. Se encontraron los siguientes: En el presente estudio, el alelo La frecuencia para PERM1 fue de 0,096. En otros estudios, la referencia Los rangos de alelos van desde 0,294 en la población mundial, desde 0,060 en la población mundial. población asiática a 0,507 en la población africana, y entre 0,189 y 0,322 en la población latinoamericana.

La frecuencia alélica encontrada para HFE en esta población fue de 0,064. La frecuencia alélica en la población global fue de 0,864, con un rango de de 0,970 en africanos, 0,936 en asiáticos y 0,892 en estadounidenses. En Latinoamérica, se encontraron frecuencias entre 0,878 y 0,899.

El gen de la fibrilina 1 (FBN1) se encuentra en el cromosoma 15. (15q21.1). La fibrilina es el principal componente básico de la membrana extracelular. microfibrillas y está ampliamente distribuido en el tejido conectivo, tanto elástico y no elástico, en todo el cuerpo. Desde 1991, el FBN1 El locus se ha mapeado para que coincida con la región implicada. en el síndrome de Marfan. Estudios posteriores han confirmado que Las mutaciones en este gen son la causa principal del trastorno. [20, 21]. La variante identificada en este estudio, rs113871094 — presente tanto en el grupo de ECV como en el grupo de control—se ha asociado con manifestaciones cardiovasculares, particularmente aórtica torácica aneurisma y disección. Estas manifestaciones implican alteraciones estructurales. anomalías de la aorta, la arteria principal que transporta sangre del corazón al resto del cuerpo [20, 21].

La identificación de marcadores genéticos cardíacos ayuda a comprender la relación entre la genética y las enfermedades cardiovasculares salud, que están asociadas con trastornos cardiovasculares [22].

Varias familias de genes están implicadas en la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo algunos relacionados con el estrés oxidativo, como AGT, IL-6,

VCAM-1, E-selectina, M-CSF, CCR2, MMP9 y SCARB1 [23]. Sin embargo, no se menciona ninguno de los genes o variantes identificados en el presente estudio.

En este estudio se observó un aumento en el número de variantes patogénicas en adultos mayores. Si bien no existen referencias nacionales que documenten esta tendencia en Colombia, estudios internacionales sugieren posibles vínculos entre el envejecimiento, los polimorfismos y las enfermedades neurodegenerativas [24].

Otros estudios muestran que la longitud de los telómeros (LT) está asociada con el envejecimiento biológico, lo que influye en el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad [25]. También se ha identificado una relación entre la longitud de los telómeros y algunas enfermedades relacionadas con la edad. Además, existe evidencia científica de que un aumento en el número de componentes del síndrome metabólico se asocia con una menor longitud de los telómeros, daño oxidativo a nivel de lípidos y ADN, e inflamación, así como con otros componentes como la obesidad, la hiperglucemia y la hipertensión [26].

Si bien los análisis de validación y segregación fortalecerían aún más la evidencia de la patogenicidad de las variantes identificadas, estos procedimientos estaban fuera del alcance y los recursos del presente estudio. Los hallazgos actuales se basan en datos de secuenciación de nueva generación (NGS) de alta calidad y están respaldados por múltiples bases de datos establecidas (ClinVar, gnomAD, OMIM, VarSome y el Atlas de Enfermedades Cardiovasculares). No obstante, los estudios futuros deberían tener como objetivo validar estas variantes y dilucidar su herencia.

patrones dentro de las familias afectadas mediante la realización de secuenciación Sanger confirmatoria y análisis de segregación familiar.

Como suele ocurrir con los estudios transversales, una de las limitaciones de esta investigación es la falta de seguimiento de los participantes y la ausencia de una relación genotipo-fenotipo. Estos aspectos requieren una investigación más profunda.

Estos hallazgos representan una contribución novedosa y significativa, ya que este es el primer informe de variantes patogénicas potencialmente asociadas con ECV identificadas en la población de Caldas. Esto es particularmente relevante en el contexto de Colombia, donde la investigación genómica aún es limitada y los datos genéticos específicos de la población son escasos. La subrepresentación de las poblaciones latinoamericanas, y específicamente colombianas, en estudios genómicos a gran escala se ha señalado repetidamente como una barrera para la implementación equitativa de la medicina de precisión. Si bien estos hallazgos son prometedores, se deben reconocer varias limitaciones, incluyendo tamaños de muestra desiguales entre los grupos de estudio. Además, aunque la patogenicidad de las variantes fue respaldada por bases de datos establecidas (ClinVar, gnomAD, OMIM, VarSome y el Atlas de ECV), no se realizaron ensayos funcionales para confirmar sus efectos en el contexto de la población local. Aunque los esfuerzos internacionales han impulsado la identificación de factores de riesgo genéticos para la enfermedad cardiovascular, la mayoría de los estudios se han centrado en poblaciones de ascendencia europea o asiática. Por el contrario, los estudios en América Latina son escasos, fragmentados o se limitan a series de casos específicas.

Esta carencia refuerza la necesidad urgente de contar con datos genómicos generados localmente para fundamentar la estratificación del riesgo y las estrategias terapéuticas en poblaciones diversas.

Si bien la medicina de precisión es muy prometedora, su desarrollo en países de ingresos bajos y medios como Colombia enfrenta

Desafíos que van más allá del costo económico. Estos incluyen el acceso limitado a la infraestructura biotecnológica, la insuficiencia de bases de datos genómicas nacionales y la falta de capacitación en genómica entre los profesionales de la salud [27]. Abordar estas limitaciones estructurales es fundamental para garantizar que los beneficios de la ciencia genómica se distribuyan equitativamente.

Los estudios futuros deberían abordar estas limitaciones para fortalecer la aplicabilidad clínica de los hallazgos genómicos y avanzar.

Estrategias de medicina de precisión adaptadas a poblaciones diversas y mestizas como las de Colombia.

Materiales y métodos Recolección de

muestras y extracción de ADN Se recolectaron muestras de sangre

siguiendo un protocolo estandarizado que incluía el consentimiento informado previo, obtenido en el sitio durante el reclutamiento de participantes. La recolección de muestras fue realizada por personal de salud certificado tanto en entornos clínicos como en campañas móviles de campo en todo el departamento de Caldas. El ADN genómico se extrajo de sangre total utilizando el sistema ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep (Promega), siguiendo el protocolo del fabricante. La calidad del ADN se validó mediante cuantificación (fluorómetro Quan-tus™), pureza (Accuris™ SmartDrop; A260/280 y A260/230) e integridad (electroforesis en gel de agarosa al 1% en tampón TBE).

Preparación y secuenciación de la biblioteca de exomas El enriquecimiento

de exomas se llevó a cabo utilizando la biblioteca Agilent SureSelect Human All Exon v8 junto con la secuenciación Oxford Nanopore Technologies (ONT). Las mejoras recientes en la química de ONT y los flujos de trabajo bioinformáticos han aumentado la precisión de lectura y la uniformidad de cobertura, lo que permite una cobertura fiable y consistente de las regiones exónicas objetivo cuando se combina con el sistema de captura SureSelect v8 [28].

El ADN genómico se fragmentó enzimáticamente, se repararon los extremos, se le añadió una cola de adenina y se ligó a adaptadores con código de barras molecular (SureSe-lect XT HS2). Las bibliotecas capturadas se hibridaron con sondas de ARN biotiniladas, se amplificaron, se purificaron con perlas AMPure XP y se agruparon (cuatro muestras; 3 µg de ADN total). Las bibliotecas finales se ligaron a adaptadores específicos de ONT (SQK-LSK114), se cuantificaron y se cargaron en celdas de flujo R10.4.1 para su secuenciación en la plataforma PromethION P2 Solo.

Análisis bioinformático Los datos del

exoma de la secuenciación Oxford Nanopore se procesaron a través de una canalización bioinformática personalizada diseñada para la detección e interpretación de variantes en el contexto de enfermedades cardiovasculares y envejecimiento. Los datos de señal brutos (POD5) se analizaron mediante Guppy [29] con el modelo R10.4.1 'sup' (-config dna_r10.4.1_e8.2_400bps_sup.cfg) y aceleración por GPU (-device cuda:all). Las lecturas analizadas se evaluaron en calidad con NanoPlot [30] para resumir las distribuciones de longitud de lectura y los perfiles de puntuación Q.

(Véase el [archivo complementario 1](#)) y [Archivo complementario 2](#)).

Luego, las lecturas se alinearon con el genoma de referencia humano GRCh38 usando Bowtie2 [31] con salida de tiempo habilitada (-t), índice Bowtie2 GRCh38 especificado (-x), entrada FASTQ de extremo único (-U) y 28 hilos (-p 28); las alineaciones se transmitieron directamente a BAM usando Samtools [32] con el FASTA de referencia proporcionado (samtools view -bT GRCh38.fna).

Los archivos BAM se ordenaron por coordenadas con Samtools usando 28 subprocesos (samtools sort -@ 28), se eliminaron los duplicados durante el marcado de duplicados (samtools markdup -r -@ 28), y los BAM finales se indexaron (samtools index -@ 28). La llamada de variantes se realizó con Longshot v0.4.3 [33] usando el BAM procesado y la referencia GRCh38 (longshot -bam < dedup.bam > -ref GRCh38.fna -out <sample >.vcf). Luego, los conjuntos de llamadas de variantes se filtraron para retener solo los registros con QUAL > 15 mientras se conservaban los encabezados VCF usando un filtro awk en el campo QUAL (\$6 > 15). La anotación estructural se realizó con snpEff v5.2 [34] utilizando la base de datos GRCh38 compilación GRCh38.99, modo detallado y un informe resumido en HTML (snpEff -Xmx200G -v -stats annotated_snpeff.html).

GRCh38.99 filtered_numeric.vcf > annotated_snpeff.vcf). Se generó una anotación adicional con dbNSFP usando la herramienta search_dbNSFP43c con asignación de memoria Java (java -Xmx100g -cp search_dbNSFP43c -i filtered_numeric.vcf -o annotated_dbnsfp.vcf -v hg38).

Las variantes identificadas se filtraron posteriormente contra paneles de genes cardiovasculares, y aquellas que carecían de identificadores SNP se curaron manualmente utilizando datos de relación gen-enfermedad. El proceso garantizó la reproducibilidad y la trazabilidad mediante su implementación en la plataforma Origen-Colombiana. Finalmente, las variantes curadas se validaron y resaltaron utilizando el Atlas CVD [35](<https://ngdc.cncb.ac.cn/cvd/>), lo que proporciona asociaciones clínicamente relevantes con enfermedades cardiovasculares.

Para fortalecer la interpretación de las variantes, se realizaron otros análisis bioinformáticos, como el análisis de redes, utilizando la plataforma String [36](<https://string-db.org/>). También se realizó una predicción funcional utilizando PolyPhen-2 [37](<http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/>).

El proceso garantizó la reproducibilidad y la trazabilidad a través de Implementación en la plataforma Origen-Colombiana.

Análisis de la información clínica. La clasificación fue

realizada por personal médico cualificado.

Se recuperaron variantes patogénicas y probablemente patogénicas de los archivos VCF y se cotejaron utilizando identificadores SNP en el Atlas de Enfermedades Cardiovasculares (Atlas CVD: <https://ngdc.cncb.ac.cn/cvd/>), con el fin de determinar su relevancia para genes conocidos asociados a enfermedades cardiovasculares. Cuando las variantes no estaban presentes en el Atlas CVD, su significado clínico se evaluó adicionalmente utilizando ClinVar [38](<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ClinVar/>) y VarSome [39] (<https://varsome.com/>). Para las variantes que carecen de identificadores SNP o clasificación previa, se realizó una anotación adicional utilizando OMIM [40](<https://omim.org/>) y gnomAD [41](<https://gnomad.broadinstitute.org/>), basado en la posición cromosómica y el gen

contexto.

Sistematización y procesamiento de datos. La sistematización

y el análisis estadístico de los datos se realizaron con Excel 2021® (Microsoft) y Statgraphics-Centurion 19-X64® (Statgraphics Technologies). Las variables cuantitativas se describieron mediante la media, la desviación estándar (DE) y los intervalos de confianza del 95% (IC), mientras que las variables categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes. Se analizaron las asociaciones entre variables y se consideró una significación estadística de $p < 0,05$.

El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Manizales (Expediente CBE06–2023).

Agradecimientos Este artículo forma

parte de los resultados generados por el proyecto 'Desarrollo de un modelo de medicina de precisión basado en el uso e integración de datos ómicos, información clínica y paraclínica a través de tecnologías 4.0 en el departamento de Caldas', registrado bajo el código BPIN 2021000100368, financiado por el Sistema General de Regalías de Colombia.

Agradecemos al Centro Colombiano de Bioinformática y Com-Biología putativa (BIOS), como líder del proyecto, y las organizaciones asociadas: Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad Católica de Manizales, campus de la Universidad Nacional de Colombia—Manizales y Universidad de Quindío. Agradecemos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias).

por su apoyo técnico y orientación estratégica durante toda la ejecución del proyecto.

Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a los pacientes y familiares que participaron y a las instituciones de salud que permitieron la implementación clínica. SES Hospital Universitario de Caldas, Hospital de Villamaría y Corporación IPS Universitaria de Caldas.

Su compromiso fue vital para los procesos de reclutamiento, consentimiento y recolección de muestras.

Finalmente, agradecemos a las instituciones académicas y a los grupos de investigación que colaboraron en el desarrollo conceptual, metodológico y ético de esta iniciativa. Su participación interdisciplinaria fue fundamental para el diseño y la validación de este proyecto piloto de medicina de precisión.

Contribuciones de los autores

Olga Alicia Nieto-Cardenas (Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Visualización, Redacción (borrador original), Redacción (revisión y edición), Mariana S Candamil-Cortés (Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción (revisión y edición), Ana Lorena Uribe-Hurtado (Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Supervisión, Redacción (revisión y edición), Edwin David Morales-Álvarez (Conceptualización, Investigación, Metodología, Supervisión, Redacción (revisión y edición)), Marcela Orjuela-Rodríguez (Conceptualización, Curación de datos, Investigación, Metodología, Administración de proyectos, validación, redacción (revisión y edición).

Datos complementarios Datos

complementarios Está disponible en Human Molecular Genetics en línea.

Declaración de conflicto de intereses: Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Referencias

- Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de situación de salud (ASIS) Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá DC, 2022. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2022.pdf>. 2022. Consultado en junio de 2025.
- BIOS. Construcción de un modelo de medicina de precisión con base en el uso y aprovechamiento de la información ómica, datos clínicos y paraclínicos mediante el uso de tecnologías 4.0 en el departamento de Caldas, BIOS, Manizales, 2025, Código BPIN 2021000100368.
- Fernández-Santlén A, Sayols-Baixeras S, Subirana I. et al. Asociación entre metilación del ADN y enfermedad coronaria u otros eventos ateroscleróticos: una revisión sistemática. *Atherosclerosis*. 2017;263:325–333. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.022>.
- Ginsburg GS, Phillips KA. Medicina de precisión: de la ciencia al valor. *Health Aff* 2018;37:694–701. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1624>.
- Rojas W, Parra MV, Campo O. et al. Composición genética y estructura de poblaciones colombianas mediante marcadores de ADN uniparentales y biparentales. *Am J Phys Anthropol* 2010;143:13–20. <https://doi.org/10.1002/ajpa.21270>.
- De Castro M, Restrepo CM. Genética y medicina genómica en Colombia. *Mol Genet Genomic Med* 2015;3:84–91. <https://doi.org/10.1002/mgg3.139>.
- Chande AT, Rishishwar L, Ban D. et al. Las consecuencias fenotípicas de la divergencia genética entre latinoamericanos mestizos

- poblaciones: Antioquia y Chocó, Colombia. *Genome Biol Evol* 2020;12:1516–1527. <https://doi.org/10.1093/gbe/evaa154>.
8. Chande AT, Rishishwar L, Conley AB. et al. Efectos de la ascendencia en la inferencia del riesgo genético de diabetes tipo 2 en poblaciones hispanas/latinas. *BMC Med Genet* 2020;21:132. <https://doi.org/10.1186/s12881-020-01068-0>.
 9. Yepes CE, Marín YA. Los desafíos del análisis de la situación sanitaria en Colombia. *Biomed*. 2018;38:162–172. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i0.3594>.
 10. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Cuarta conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 2020, <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45289>.
 11. Galeano-Marín ME, Zuluaga-Callejas MI, Saldarriaga-Ruiz GJ. Envejecimiento y Covid-19: los debates que impone la pandemia a un mundo envejeciente. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, Medellín, 2020.
 12. Ashley EA. Hacia la medicina de precisión. *Nat Rev Genet* 2016;17: 507–522. <https://doi.org/10.1038/nrg.2016.86>.
 13. De los Campos G, Vázquez AI, Hsu S. et al. Predicción de rasgos complejos en la era del big data. *Tendencias Genet* 2018;34:746–754. <https://doi.org/10.1016/j.tig.2018.07.004>.
 14. Cho Y, Hazen BC, Russell AP. et al. El coactivador 1 del receptor gamma activado por proliferadores de peroxisomas (PGC-1) y el regulador inducido por el receptor relacionado con estrógenos (err) en el músculo 1 (perm1) es un regulador tisular específico de la capacidad oxidativa en las células del músculo esquelético. *J Biol Chem* 2013;288:25207–25218. <https://doi.org/10.1074/jbc.M113.489674>.
 15. Wojcik GL, Graff M, Nishimura KK. et al. Los análisis genéticos de poblaciones diversas mejoran el descubrimiento de rasgos complejos. *Nat*. 2019;570:514–518. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1310-4>.
 16. Barton JC, Edwards CQ, Acton RT. Gen HFE : estructura, función, mutaciones y anomalías asociadas del hierro. *Gene*. 2015;574: 179–192. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2015.10.009>.
 17. Feder JN, Gnirke A, Thomas W. et al. Un nuevo gen similar a la clase I de MCH está mutado en pacientes con hemocromatosis hereditaria. *Nat Genet* 1996;13:399–408. <https://doi.org/10.1038/ng0896-399>.
 18. Evangelou E, Warren HR, Mosen-Ansorena D. et al. El análisis genético de más de 1 millón de personas identifica 535 nuevos loci asociados con rasgos de presión arterial. *Nat Genet* 2018;50:1412–1425. <https://doi.org/10.1038/s41588-018-0205-x>.
 19. Prins BP, Kuchenbaecker KB, Bao Y. et al. Análisis genómico de biomarcadores relacionados con la salud en el estudio longitudinal de hogares del Reino Unido revela nuevas asociaciones. *Sci Rep* 2017;7:11008. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-10812-1>.
 20. Schrijver I, Liu W, Francke U. La patogenicidad de la sustitución pro1148Ala en el gen FBN1 : ¿causante o predisponente al síndrome de Marfan y aneurisma aórtico, o clínicamente inocente? *Hum Genet* 1997;99:607–611. <https://doi.org/10.1007/s004390050414>.
 21. Renard M, Francis C, Ghosh R. et al. Validez clínica de los genes para el aneurisma y la disección aórtica torácica hereditarios. *J Am Coll Cardiol* 2018;72:605–615. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.04.089>.
 22. Varghese TP. Marcadores genéticos de enfermedades cardiovasculares. *Curr Probl Cardiol* 2024;49:102588. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2024.102588>.
 23. Portilla EC, Muñoz W, Sierra CH. Genes y variantes polimórficas asociadas a la enfermedad cardiovascular. *Rev Colomb Cardiol* 2014;21:318–326. <https://doi.org/10.1016/j.rccar.2014.09.003>.
 24. López-Cáceres A, Cruz-Sanabria F, Mayorga P. et al. Asociación entre polimorfismos de riesgo para enfermedades neurodegenerativas
 - Enfermedades y cognición en pacientes colombianos con demencia frontotemporal. *Front Neurol* 2022;13:675301. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.675301>.
 25. Rodríguez-Fernández B, Vilor-Tejedor N, Arenaza-Urquijo EM. et al. Longitud de los telómeros genéticamente predicha y endofenotipos de la enfermedad de Alzheimer: un estudio de aleatorización mendeliana, Alzheimer. *Res Ther* 2022;14:167. <https://doi.org/10.1186/s13195-022-01101-9>.
 26. Gavia-García G, Rosado-Pérez J, Arista-Ugalde TL. et al. Longitud de los telómeros y estrés oxidativo y su relación con los componentes del síndrome metabólico en el envejecimiento. *Biology*. 2021;10:253. <https://doi.org/10.3390/biology10040253>.
 27. Anaya JM, Herrán M, Pino LE. Desafíos y oportunidades para la medicina de precisión en países en desarrollo. *Expert Rev Precis Med Drug Dev* 2025;10:1–15. <https://doi.org/10.1080/23808993.2025.2505796>.
 28. Oxford Nanopore Technologies, a. Dorado basecaller, <https://github.com/nanoporetech/dorado>. Versión 0.3.1, consultada en junio de 2025.
 29. Oxford Nanopore Technologies, b. Software de llamada de bases Guppy, https://community.nanoporetech.com/technical_documents. Versión 6.4.6, consultada en junio de 2025.
 30. De Coster W, D'Hert S, Schultz DT. et al. NanoPack: visualización y procesamiento de datos de secuenciación de lectura larga. *Bioinformatics*. 2018;34:2666–2669. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty149>.
 31. Li H. Minimap2: alineación por pares para secuencias de nucleótidos. *Bioinformática*. 2018;34:3094–3100. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191>.
 32. Danecek P, Bonfield JK, Liddle J. et al. Doce años de SAMtools y BCFtools. *Giga Science*. 2021;10:1–14. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giab008>.
 33. Edge P, Bansal V. Longshot permite la identificación precisa de variantes en genomas diploides a partir de secuenciación de lectura larga de molécula única. *Nat Commun* 2019;10:566. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08460-0>.
 34. Cingolani P, Platts A, Wang LL. et al. Un programa para anotar y predecir los efectos de los polimorfismos de un solo nucleótido. *SnEff Fly* 2012;6:80–92. <https://doi.org/10.4161/fly.19695>.
 35. Centro Nacional de Bioinformación de China. Enfermedades cardiovasculares. Atlas (Atlas CVD), <https://ngdc.cncb.ac.cn/cvd/>. Consultado en junio 2025.
 36. Szklarczyk D, Gable AL, Nastou KC. et al. La base de datos STRING en 2021: redes proteína-proteína personalizables y caracterización funcional de conjuntos de genes/mediciones cargados por el usuario. *Nucleic Acids Res* 2021;49:D605–D612. <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1074>.
 37. Adzhubei I, Jordan DM, Sunyaev SR. Predicción del efecto funcional de las mutaciones de cambio de sentido humanas mediante PolyPhen-2. *Curr Protoc Hum Genet* 2013;76:1–41. <https://doi.org/10.1002/0471142905.hg0720.s76>.
 38. Biblioteca Nacional de Medicina. ClinVar: Archivo público de interpretaciones de variantes clínicamente relevantes, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>. Consultado el 3 de junio de 2025.
 39. Kopanos C, Tsiolkas V, Kouris A. et al. VarSome: el motor de búsqueda de variantes genómicas humanas. *Bioinformatics*. 2019;35: 1978–1980. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty897>.
 40. Universidad Johns Hopkins. OMIM: Herencia Mendeliana en el Hombre en Línea. <https://omim.org/>. ©1966–2025, Consultado el 3 de junio de 2025.
 41. Karczewski KJ, Francioli LC, Tiao G. et al. El espectro de restricciones mutacionales cuantificado a partir de la variación en 141.456 humanos. *Nature*. 2020;581:434–443. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2308-7>.